Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che riceve in input numeri **in Base 4** (cifre da '`0`' a '`3`') separati dal carattere '`+`'. Convertire ogni numero in decimale e calcolarne la somma complessiva man mano che si avanza nella stringa. Al termine, stampare la somma finale. (Questo esercizio unisce l'aritmetica di C con la costruzione di numeri con base non binaria).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `12+3+10`, i valori convertiti in decimale sono: $1 \cdot 4 + 2 = 6$, $3 = 3$, $1 \cdot 4 + 0 = 4$. L'output sarà:
`13`
perché $6 + 3 + 4 = 13$.